

A bizonyítás építőkockái

Alapelemek, összefűzési minták és lépésről lépésre rajzolt bizonyítások a Kalkulus 1. gyakorlófeladatokhoz

Kivonat

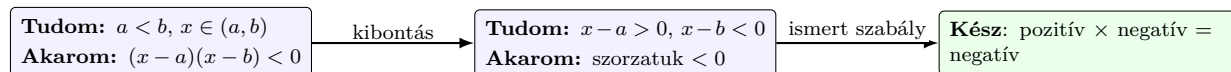
Ez a füzet arra ad receptet, hogyan *építsünk* bizonyítást: milyen néhány alapkockából áll minden gyakorlófeladat megoldása, hogyan fűzzük őket össze, és hogyan rajzoljuk le a folyamatot úgy, hogy közben ellenőrizhető maradjon. A központi rajz a *bizonyítás-térkép*: állapotdobozok (mit tudok / mit akarok) láncba vagy fába fűzve, minden nyílon a megtett lépés nevével. Tizenkét gyakorlatot dolgozunk ki lépésenkénti rajzcsíkkal. Testvérfüzete a `kalkulus_rajzos_gondolkodas.pdf`, amely ugyanezt a gondolkodást *ábrák* (Venn, tábló, számegyenes, grafikon, kommutatív diagram) felől közelíti meg.

Tartalomjegyzék

1. Az alapfogalom: állapotdoboz	2
2. A hét logikai alapkocka	2
3. Nyolc összefűzési minta	2
4. A kilenc analízis-építőkocka	3
5. Levezetési fák: a lépések sorrendje	4
6. Az indukció három rajza	4
7. Tizenkét bizonyítás lépésről lépésre	4
7.1. 1.11 — fordított háromszög-egyenlőtlenség	4
7.2. 1.12 a) — abszolút értékes egyenlőtlenség	5
7.3. 1.14 a) — Gauss-összeg indukcióval	5
7.4. 1.15 c) — teleszkópos becslés	5
7.5. 1.18 — rekurzív sorozat, pókháló	5
7.6. 2.18 — injektív függvények kompozíciója	5
7.7. 2.19 — n -edfokú polinomnak legfeljebb n gyöke van	5
7.8. 3.1 a) — ε - δ visszafejtés	6
7.9. 3.4 — $0/0$ típus, gyöktényező kiemelése	6
7.10. 3.7 — $\sin x/x$ rendőrelvvel	6
7.11. 3.14 — monoton, korlátos $\Rightarrow$ létezik a bal oldali határérték	6
7.12. 4.13 — középponti konvexitás + folytonosság $\Rightarrow$ konvexitás	6
8. Ugyanaz a bizonyítás háromféle rajzban	6
9. Papír $\leftrightarrow$ Lean szótár	7
10. Hibakereső: mikor rossz a kocka?	7
11. Sablonok másoláshoz	7

1. Az alapfogalom: állapotdoboz

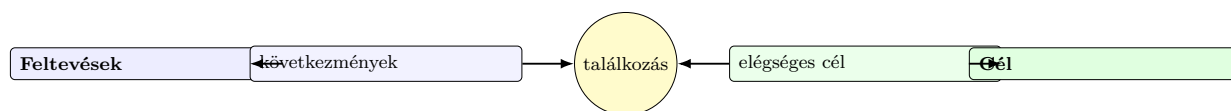
Minden bizonyítási pillanat leírható egy dobozzal: felül, amit *tudunk* (feltevések), alul, amit *akarunk* (cél). Egy lépés nem más, mint két doboz közötti nyíl: vagy a tudás nő, vagy a cél egyszerűsödik.



A dobozok nyelvén mindössze két mozdulat létezik:

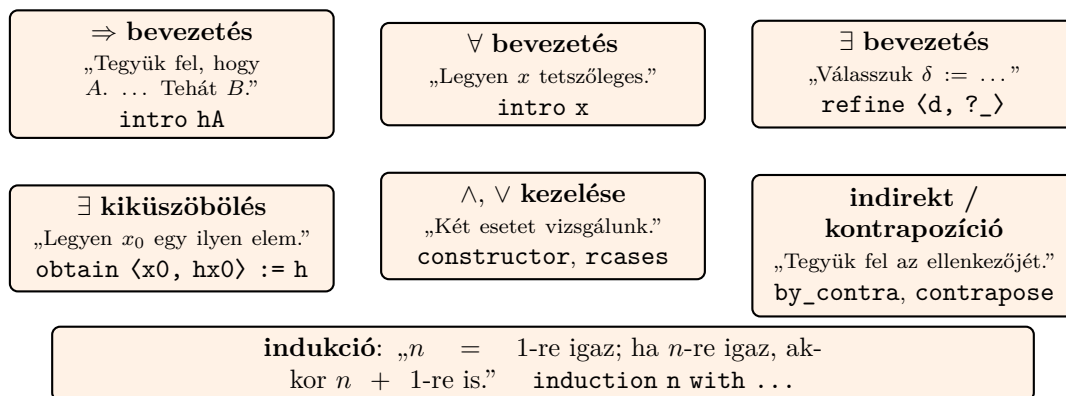
- **Előre** (*tudásból*): egy feltevésből következtetünk valamit; a felső rekesz nő.
- **Hátra** (*célből*): a célt visszavezetjük egyszerűbb célra; az alsó rekesz változik.

A jó bizonyítás jellemzően *hátról indul* (mi kell a célhoz?), és középen találkozik az előre felé gyűjtött tudással. A rajzon ezt két, egymás felé haladó nyíl sorral jelöljük.



2. A hét logikai alapkocka

Minden feladat megoldása ezekből áll össze. Mindegyikhez tartozik egy papíron írt mondatkezdet és egy Lean-taktika — ez a hármas (rajz / mondat / taktika) segít átvinni a készséget egyik közezből a másikba.



1. Építőkövek ($\forall$ és $\exists$ sorrendje). A leggyakoribb hiba a kvantorok sorrendjének felcserélése. A rajz, ami megvéd tőle: a *játékfa* (lásd a testvérfüzetet) — aki előbb lép, annak a választása nem függhet a később lépő választásától. Az ε - δ állításban δ függhet ε -tól, de x -től *nem*.

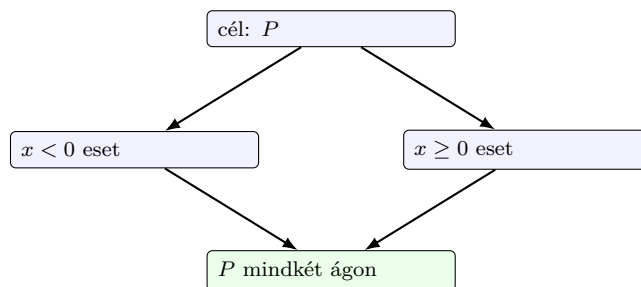
3. Nyolc összefűzési minta

1. Összefűzési minta (Lánc (*calc*)). Egyenlőségek vagy azonos irányú egyenlőtlenségek sorozata. Rajza: vízszintes lánc, minden nyílon az indoklás.

$$A \xrightarrow{=} B \xrightarrow{\leq} C \xrightarrow{<} D \quad \begin{array}{l} \text{a lánc eredménye: } A < D \\ \text{(a leggyengébb reláció örökli a láncot)} \end{array}$$

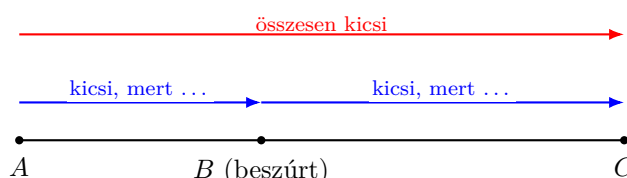
2. Összefűzési minta (Kétirányú (ekvivalencia)). $P \iff Q$ helyett két külön nyíl. Rajza: két, ellentétes irányú félkör. Papíron: „ $(\Rightarrow)$ ” és „ $(\Leftarrow)$ ” fejezetcímek; Leanben *constructor*.

3. Összefüzési minta (Esetsztésválasztás). A fa elágazik, majd a végén az ágak *ugyanabba* a célba futnak be. Rajz: fa, alul összefutó nyilakkal. Ellenőrzés: lefedték-e az összes esetet (ez a leggyakoribb hiányosság).



4. Összefüzési minta (Szendvics (rendőrelv)). Két becslés fog közre egy mennyiséget. Rajz: két vízszintes vonal között szorult görbe. Papíron mindig *külön* bizonyítjuk az alsó és a felső becslést.

5. Összefüzési minta (Hozzáadok–kivonok (híd)). $|A - C| \leq |A - B| + |B - C|$: beszúrunk egy közbülső B -t. Rajz: híd két pillérrel. Ez a mozdulat viszi a legtöbb határérték- és folytonosságbi-zonyítást.



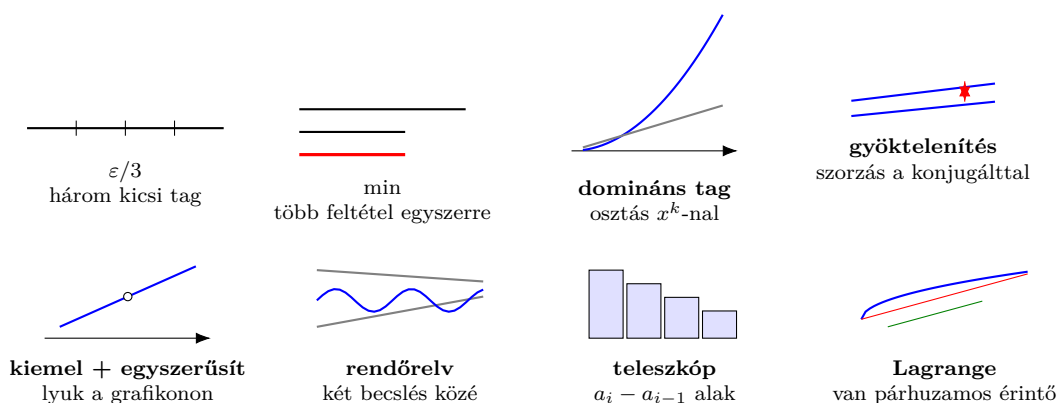
6. Összefüzési minta („Elég belátni” (redukció)). A célt kicseréljük egy erősebb, de kényelmesebb célra. Rajz: nyíl *visszafelé*, a cél felől. Vigyázat: az erősebb állításnak igaznak is kell lennie.

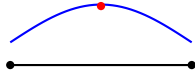
7. Összefüzési minta (Indukció (tekercs)). Rajz: a dominósor, de a lépés dobozában külön kiemelve, hogy *mi az új tag*, amit hozzáveszünk. A legtöbb hiba abból ered, hogy az indukciós feltevést nem használjuk fel, vagy rossz alakban vesszük fel.

8. Összefüzési minta (Szélsőérték-mozdulat). Egyenlőtlenséget úgy is bizonyíthatunk, hogy a különbségfüggvény szélsőértékét keressük meg (4.8–4.11), vagy — kompaktságon — a *legnagyobb* maximumhelyet toljuk tovább (4.13). Rajz: a hibafüggvény grafikonja és a maximumhely mint mozgatható pont.

4. A kilenc analízis-építőkocka

A logikai kockák fölé rakódik néhány *analízis-specifikus* kocka. Mindegyikhez tartozik egy apró ikon, amit érdemes a margóra rajzolni, amikor használjuk.





kompaktság: zárt, korlátos intervallumon a folytonos függvény felveszi a maximumát

Ez a kilenc kocka lefedi a 3. és 4. feladatsor szinte minden megoldását. A feladat „megoldási terve” általában egy mondatban leírható a kockák nevével, például: *3.3 g*) = gyöktelenítés + domináns tag; *3.7 i*) = félszög-azonosság + rendőrelv; *4.13* = kompaktság + szélsőérték-mozdulat.

5. Levezetési fák: a lépések sorrendje

A levezetési fa alulról felfelé olvasandó: a vízszintes vonal fölött a *feltételek*, alatta a *következtetés*, a vonal mellett a szabály neve. Ez a rajz kényszerít rá, hogy minden lépéshez megnevezzük az indoklást.

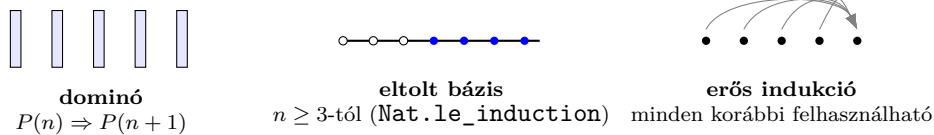
$\frac{\forall x P(x)}{P(t)} \quad \forall E$	$\frac{P(t)}{\exists x P(x)} \quad \exists I$	$\frac{[A] \dots B}{A \Rightarrow B} \Rightarrow I$	$\frac{A \Rightarrow B \quad A}{B} \Rightarrow E$
behelyettesítés	tanú megadása	a feltevés „elhasználódik”	modus ponens

Példa teljes fára (1.13, általánosított háromszög-egyenlőtlenség, indukciós lépés):

$$\frac{\left| \sum_{i \leq n} a_i \right| \leq \sum_{i \leq n} |a_i| \quad (\text{ind. feltevés}) \quad |u + v| \leq |u| + |v| \quad (\text{alapeset})}{\left| \sum_{i \leq n} a_i + a_{n+1} \right| \leq \left| \sum_{i \leq n} a_i \right| + |a_{n+1}|} \quad u := \sum a_i, v := a_{n+1}$$

$$\frac{\left| \sum_{i \leq n} a_i + a_{n+1} \right| \leq \left| \sum_{i \leq n} a_i \right| + |a_{n+1}|}{\left| \sum_{i \leq n+1} a_i \right| \leq \sum_{i \leq n+1} |a_i|} \quad \text{transzitivitás + ind. feltevés}$$

6. Az indukció három rajza

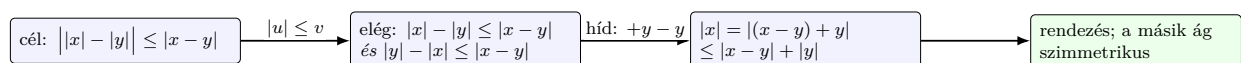


A második rajz azért fontos, mert több feladat (1.15 c), 1.18, 3.16) csak egy bizonyos indextől igaz; ilyenkor a bázis nem $n = 0$, hanem az első jó index.

7. Tizenkét bizonyítás lépésről lépésre

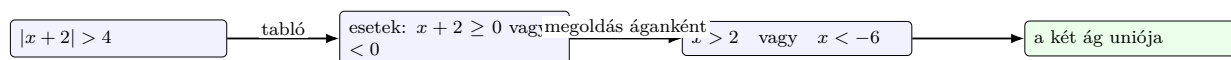
Az alábbi rajzcsíkok mindegyike egy-egy gyakorlat teljes vázát adja. A csík dobozai az állapotokat, a nyilak a lépéseket mutatják; a csík alatt a hozzá tartozó *kép* és a Lean-tétel neve áll.

7.1. 1.11 — fordított háromszög-egyenlőtlenség



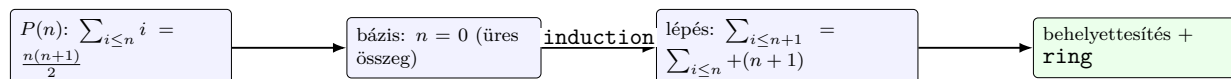
Kép: a számegyenesen x , 0 , y ; a „kerülő” nem rövidebb”. *Lean:* Szakasz1.gyak_1_11.

7.2. 1.12 a) — abszolút értékes egyenlőtlenség



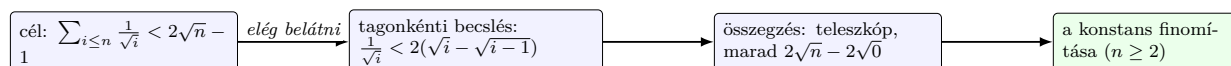
Kép: számegyenes két sávval. *Lean:* Szakasz1.gyak_1_12_a. Figyeljünk arra, hogy a végeredményt *halmazként* írjuk le — az „és/vagy” felcserélése itt a tipikus hiba.

7.3. 1.14 a) — Gauss-összeg indukcióval



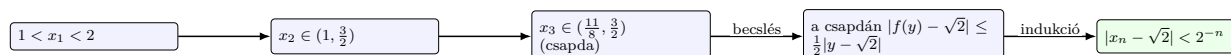
Kép: két lépcső egy téglalapban. *Lean:* Szakasz1.gyak_1_14_a, illetve indukció nélkül Rajzok.gauss_teglalap.

7.4. 1.15 c) — teleszkópos becslés



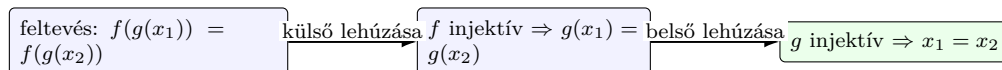
Kép: téglalapok az $1/\sqrt{x}$ görbe alatt. *Lean:* Szakasz1.gyak_1_15_c_also, gyak_1_15_c_felso. A felső becslés $n = 1$ -re *nem* igaz (ott egyenlőség áll) — ezt a rajz is mutatja, ha a legelső téglalapot külön megnézzük.

7.5. 1.18 — rekurzív sorozat, pókháló



Kép: pókháló-diagram. *Lean:* Rajzok.gyak_1_18, általánosan Rajzok.pokhalo_zsugorodas. A kulcslépés a *csapdaintervallum* megtalálása: a rajzon látszik, hogy két lépés után a sorozat egy szűk sávba kerül, és ott a meredekség már 1/2 alatt van.

7.6. 2.18 — injektív függvények kompozíciója



Kép: nyíldiagram $X \rightarrow Y \rightarrow Z$; a mono-tulajdonság „balról egyszerűsítés”. *Lean:* Szakasz2.gyak_2_18, kategóriaelméleti alakban `Kategoria.mono_comp_mono`.

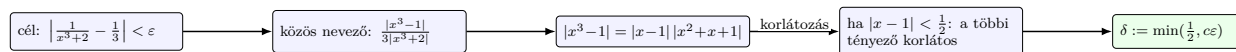
7.7. 2.19 — n -edfokú polinomnak legfeljebb n gyöke van



Kép: a grafikon minden gyöknél „levág” egy tényezőt; lefelé lépcsőző fa. *Lean:* Szakasz2.gyak_2_19.

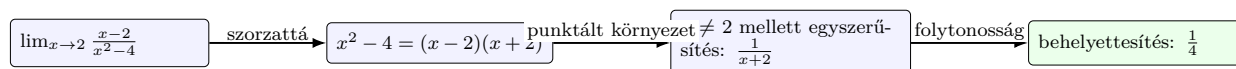
7.8. 3.1 a) — ε - δ visszafejtés

Az ε - δ bizonyítás *piszkozata* mindig hátulról készül: a célból számoljuk ki, mekkora δ kell. A tisztázatlanban ez megfordul.



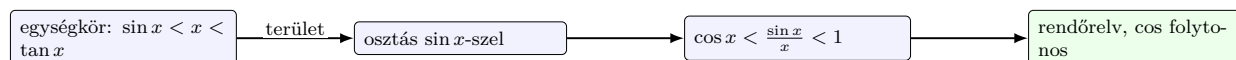
Kép: ε - δ doboz. *Lean:* Szakasz3.gyak_3_1_a_epsdelta. A „min” a rajzon két korlátozás metszete: egy *előzetes* szűkítés (hogy a zavaró tényezőket becsülni tudjuk) és a *tényleges* ε -tól függő szűkítés.

7.9. 3.4 — 0/0 típus, gyöktényező kiemelése



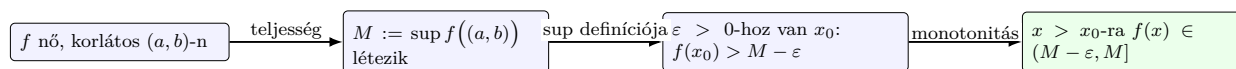
Kép: lyukas grafikon. *Lean:* Szakasz3.gyak_3_4_a. A második nyíl fogalmi lényege: a határértéknél a pont *maga* nem számít, ezért szabad $x \neq 2$ mellett egyszerűsíteni.

7.10. 3.7 — $\sin x/x$ rendőrelvvel



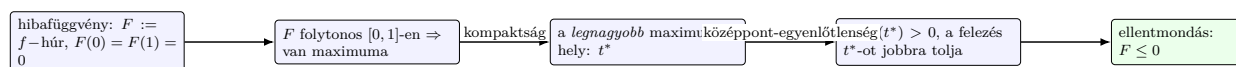
Kép: körcikk-szendvics. *Lean:* Rajzok.egysegor_szendvics, Rajzok.rendorelv_sav, Szakasz3.gyak_3_7_alap.

7.11. 3.14 — monoton, korlátos $\Rightarrow$ létezik a bal oldali határérték



Kép: plafon-rajz. *Lean:* Szakasz3.gyak_3_14. Ez a csík mutatja a legszebben a „teljesség $\rightarrow$ létezés” mintát: először *létrehozunk* a határérték jelöltjét, és csak utána bizonyítjuk róla, hogy jó.

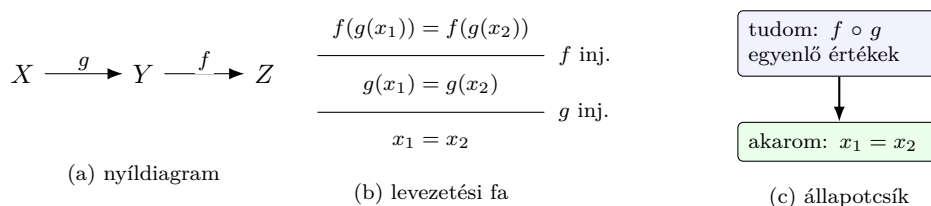
7.12. 4.13 — középponti konvexitás + folytonosság $\Rightarrow$ konvexitás



Kép: a húr alatti hibafüggvény és a jobbra tolható maximumhely. *Lean:* Szakasz4.kozepontos_nonpos_of_endpoints és Szakasz4.gyak_4_13.

8. Ugyanaz a bizonyítás háromféle rajzban

Érdemes egyszer végigcsinálni, hogy ugyanazt a gondolatmenetet háromféleképp is lerajzoljuk. Példa: 2.18, injektív függvények kompozíciója.



A három nézet ugyanaz: (a) mutatja a *struktúrát*, (b) a *sorrendet*, (c) pedig azt, hogy éppen *hol tartunk*. Vizsgán az (c) nézet a leghasznosabb, mert megakadályozza, hogy elveszítsük a fonalat; a jegyzetben az (a); a Lean-kódban gyakorlatilag a (b) jelenik meg.

9. Papír ↔ Lean szótár

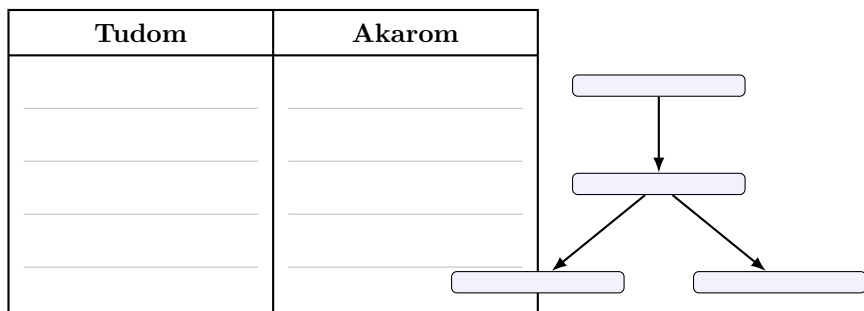
Mozdulat	Papíron	Leanben
feltevés felvétele	„Tegyük fel, hogy A .”	<code>intro hA</code>
tetszőleges elem	„Legyen x tetszőleges.”	<code>intro x</code>
tanú megadása	„Válasszuk $\delta := \min(1, \varepsilon/3)$.”	<code>refine ⟨_, ?_⟩</code>
egzisztencia kibontása	„Legyen x_0 egy ilyen.”	<code>obtain ⟨x0, hx0⟩ := h</code>
eset szétválasztás	„Két eset lehetséges.”	<code>rcases, by_cases</code>
és-kettévágás	„Két állítást bizonyítunk.”	<code>constructor</code>
lánc	„ $A = B \leq C < D$ ”	<code>calc</code>
átrendezés, azonosság	„rendezés után”	<code>ring, field_simp</code>
lineáris becslés	„innen már következik”	<code>linarith, nlinarith</code>
indirekt	„Tegyük fel az ellenkezőjét.”	<code>by_contra h</code>
kontrapozíció	„Elég a megfordítottját.”	<code>contrapose!</code>
indukció	„ n -re: bázis és lépés”	<code>induction n with</code>
indukció k -től	„ $n \geq 3$ -tól indul”	<code>Nat.le_induction</code>
kvantorok tagadása	„nem minden ..., tehát van ...”	<code>push_neg</code>
korábbi tétel behívása	„a 3.7 szerint”	<code>exact, apply</code>
rendőrelv	„két becslés közé szorítjuk”	<code>squeeze_zero</code> , illetve a szűrős alakú rendőrelv-lemma
kompaktsági érvelés	„a maximum felvételét”	<code>IsCompact.exists_isMaxOn</code>

10. Hibakereső: mikor rossz a kocka?

1. **Körköröség:** a bizonyítandót használjuk fel. Rajzban azonnal látszik: a nyíl visszamutat egy korábbi dobozra.
2. **Kvantorcseré:** δ függ x -től. A játékfa megvéd tőle.
3. **Osztás ismeretlen előjelével / nullával:** egyenlőtlenségnél irányt vált, egyenletnél gyököt veszít. Ellenszer: előjelvonal vagy tabló.
4. **Hiányzó eset:** a fa egyik ága lemarad (pl. $x < 0$ a gyökös feladatokban).
5. **Perempont:** nyitott/zárt intervallum keverése (1.4 b, 4.9 végpontjai).
6. **„A rajzról látszik”:** a kép sejtést ad, nem bizonyítást — a 3.15 és a 4.13 feladat pont arról szól, hogy a szemléletes állítást *miért* kell külön igazolni.
7. **Rossz irányú L'Hospital:** nem $0/0$ vagy ∞/∞ alak, vagy a derivált hányadosának nincs határértéke.

11. Sablonok másoláshoz

Ezt a két üres sablont érdemes a füzet elejére lerajzolni, és minden feladatnál kitölteni.



bizonyítás-térkép: cél $\rightarrow$ részcélok

Kapcsolódó anyagok.

- [kalkulus_rajzos_gondolkodas.pdf](#) — rajzcsaládok feladatonként;
- [kalkulus_kategoriaelmélet.pdf](#) — tematika-megfeleltetés és kategóriaelméleti olvasat;
- [RequestProject/](#) — a formalizált, sorry nélküli Lean-bizonyítások.